



รายงาน

เรื่อง ระบบพยากรณ์ PM2.5 แบบ LSTM จังหวัดนครพนม
Nakhon Phanom PM2.5 LSTM Forecasting System

ทีมพัฒนา AI project

นาย ชีรชิต แซ่จิว 674070310083

เสนอ

อาจารย์ชินาพัฒน์ สกุลราศรีสวຍ

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา รหัส 30701314

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2569

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยนครพนม

ที่มาและความสำคัญของโครงการ

ปัญหา (Problem Statement)

ปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เป็นวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครพนมและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมักประสบปัญหารุนแรงในช่วงฤดูแล้งและฤดูเก็บเกี่ยว (พฤศจิกายนถึงเมษายน) เนื่องจากการเผาวัสดุทางการเกษตร สภาพภูมิอากาศที่แห้งแล้ง และฝุ่นควันที่ลอยข้ามแดน ปริมาณฝุ่น PM2.5 ที่สูงเกินมาตรฐาน (เกิน $37.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$) ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด แม้ปัจจุบันจะมีแอปพลิเคชันรายงานค่าฝุ่นละออง แต่ส่วนใหญ่เป็นการรายงานสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน (Real-time) ระบบการพยากรณ์ล่วงหน้าที่มีความแม่นยำระดับท้องถิ่นยังมีข้อจำกัด ทำให้ประชาชนและหน่วยงานรัฐไม่สามารถวางแผนป้องกันสุขภาพและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทัน่วงที

เทคโนโลยีที่ใช้ (Technology Used)

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โครงการนี้จึงได้นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) แขนงการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) มาประยุกต์ใช้ โดยมุ่งเน้นไปที่สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมแบบ Long Short-Term Memory (LSTM) ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในโมเดลที่ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series) เนื่องจากมีกลไกจดจำและลืมข้อมูล ทำให้สามารถเรียนรู้ความสัมพันธ์ของค่าฝุ่นในอดีตเพื่อทำนายอนาคตได้อย่างแม่นยำ ระบบทั้งหมดถูกนำมาพัฒนาต่อยอดเป็น Full-Stack Web Application ที่สมบูรณ์แบบ โดยใช้ Flask Framework สำหรับสร้าง Backend API, ใช้ Supabase (PostgreSQL) สำหรับจัดการฐานข้อมูล และใช้ GitHub Actions ในการทำ MLOps เพื่อดึงข้อมูลอัตโนมัติทุกวัน

วิธีการแก้ปัญหา (Solution Approach)

โครงการนี้นำเสนอระบบพยากรณ์และแจ้งเตือนคุณภาพอากาศ PM2.5 แบบครบวงจร (End-to-End System) ระบบจะทำงานโดยอัตโนมัติในการดึงข้อมูลค่าฝุ่นละอองรายวันจาก API ของ World Air Quality Index (WAQI) นำมาผ่านกระบวนการทำความสะอาดข้อมูล (Data Preprocessing) และป้อนเข้าโมเดล LSTM ที่ผ่านการฝึกสอนด้วยข้อมูลย้อนหลังหลายปี (พ.ศ. 2564-2569) เพื่อพยากรณ์ค่า PM2.5 ในวันถัดไป ผลลัพธ์จากการพยากรณ์จะถูกเก็บบันทึกลงฐานข้อมูลและนำไปแสดงผลผ่าน Web Dashboard ที่ออกแบบให้ใช้งานง่าย ช่วยให้ประชาชนในจังหวัดนครพนมสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อปกป้องสุขภาพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ (Keywords): 1. PM2.5 Forecasting (การพยากรณ์ฝุ่น PM2.5)

2. Deep Learning (การเรียนรู้เชิงลึก)

3. LSTM (โครงข่ายประสาทเทียมแบบจดจำลำดับเวลา)

4. Time Series Analysis (การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา)

5. Full-Stack Web Application (เว็บแอปพลิเคชันแบบครบวงจร)

หลักการและเหตุผลของโครงการ

การจัดการกับปัญหามลพิษทางอากาศจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลเชิงรุกมากกว่าข้อมูลเชิงรับ อย่างไรก็ตาม ค่าฝุ่น PM2.5 เป็นข้อมูลที่มีความซับซ้อนและได้รับอิทธิพลจากปัจจัยที่แปรผันตามเวลา เช่น ฤดูกาล (Seasonality) และแนวโน้มการสะสมตัว (Trend) การใช้อัลกอริทึม Machine Learning แบบดั้งเดิมมักให้ผลลัพธ์ที่คลาดเคลื่อนและไม่สามารถจับจังหวะการสวิงตัวของฝุ่นได้ดีนัก

ด้วยเหตุนี้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Deep Learning อย่างโมเดล LSTM (Long Short-Term Memory) จึงเป็นทางออกที่ตอบโจทย์ที่สุด เนื่องจาก LSTM มีกลไกเซลล์ความจำ (Memory Cells) ที่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการลืมข้อมูลในอดีตของระบบประสาทเทียมรุ่นเก่า มันจึงสามารถ "จดจำ" รูปแบบการสะสมของฝุ่นละอองในช่วงหลายวันที่ผ่านมา และนำมาคำนวณหาความน่าจะเป็นของค่าฝุ่นในวันพรุ่งนี้ได้ อย่างแม่นยำ เมื่อนำโมเดลอัจฉริยะนี้มาบูรณาการเข้ากับระบบ Web Application ที่ทำงานได้แบบอัตโนมัติ จะทำให้เกิดเป็นนวัตกรรมซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริงและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลปัญญาประดิษฐ์ โดยมุ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าโมเดล LSTM มีความแม่นยำสูงสุดในการพยากรณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ล่วงหน้า 1 วัน
2. เพื่อพัฒนาระบบ Backend API และฐานข้อมูลคลาวด์ (Supabase) ที่สามารถดึงข้อมูลคุณภาพอากาศและรันโมเดลพยากรณ์ได้โดยอัตโนมัติในทุกๆ วัน
3. เพื่อพัฒนา Web Application (Frontend) สำหรับแสดงผลข้อมูลคุณภาพอากาศปัจจุบัน กราฟแนวโน้ม และผลการพยากรณ์ในรูปแบบที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย

เป้าหมายและขอบเขตของโครงการ

เป้าหมาย: ได้ระบบ Full-Stack Web Application ที่ทำงานด้วยโมเดล LSTM ในการพยากรณ์ค่า PM2.5
ล่วงหน้า 1 วัน สำหรับพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยระบบมีความแม่นยำสูงและสามารถทำงานอัตโนมัติ 100%
(Automated MLOps)

ขอบเขตด้านข้อมูล (Data Scope):

ใช้ข้อมูลค่าฝุ่น PM2.5 รายวันของสถานีตรวจวัดในจังหวัดนครพนมตั้งแต่ปี ค.ศ. 2021 ถึง 2026

ดึงข้อมูลแบบ Real-time จาก API ของ World Air Quality Index (WAQI)

ขอบเขตด้านซอฟต์แวร์และ AI (Software & AI Scope):

พัฒนาและฝึกสอนโมเดลหลักคือ LSTM (Long Short-Term Memory) โดยมีการเปรียบเทียบกับโมเดล
พื้นฐานอย่าง Random Forest เพื่อประเมินประสิทธิภาพ

ระบบพยากรณ์ล่วงหน้า 1 วัน โดยอาศัยข้อมูลย้อนหลัง (Look-back period)

Backend พัฒนาด้วยภาษา Python (Flask) และ Deploy บน Cloud Server

Database ใช้บริการของ Supabase (PostgreSQL)

วิธีการดำเนินงานของโครงการ

6.1 ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ (Hardware and Software Requirements)

ภาษาโปรแกรม: Python, HTML/CSS/JavaScript

AI & Data Science Libraries: TensorFlow, Keras, Scikit-learn, Pandas, NumPy, Matplotlib

Backend Framework: Flask, Flask-CORS

ฐานข้อมูล: Supabase (PostgreSQL)

Environment & Automation: Google Colab, Visual Studio Code, GitHub Actions

6.2 ภาพรวมของระบบ (System Architecture)

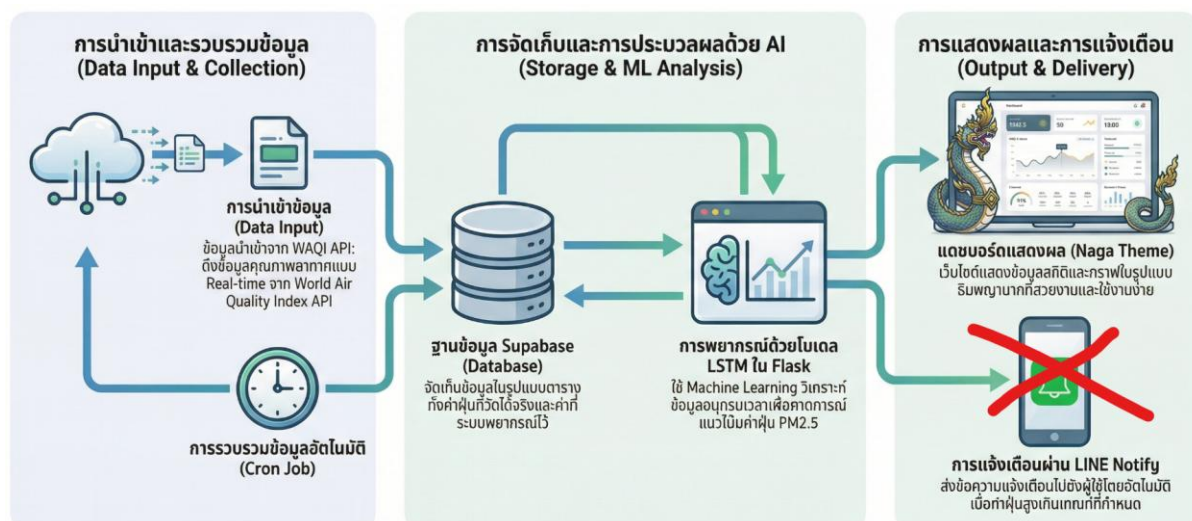
สถาปัตยกรรมของระบบแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่

Automated Pipeline: ระบบ GitHub Actions ทำการเรียก API จาก WAQI ทุกเช้าเพื่อดึงข้อมูล PM2.5

ล่าสุดมาบันทึกลงฐานข้อมูล Supabase

Backend & AI Engine: Backend ดึงข้อมูลย้อนหลัง นำมาผ่านกระบวนการ Data Scaling ด้วย scaler.pkl และป้อนเข้าสู่โมเดล lstm_pm25_model.h5 เพื่อพยากรณ์ค่าฝุ่นของวันพรุ่งนี้ จากนั้นบันทึกผลกลับลงฐานข้อมูล

Frontend Dashboard: เว็บแอปพลิเคชันเรียกข้อมูลจาก Backend มาแสดงผลผ่านกราฟและหน้าจอแสดงสถานะสภาพอากาศแบบเรียลไทม์



6.3 การทำงานของ AI (AI Workflow)

Data Collection & Cleaning: จัดเตรียมข้อมูลย้อนหลัง จัดการค่าว่าง (Missing Values) ด้วย Interpolation

Feature Engineering & Preprocessing: แปลงสเกลข้อมูล (MinMaxScaler) ให้อยู่ในช่วง 0 ถึง 1 และ แปลงมิติข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ 3D Array ([samples, time_steps, features]) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของโมเดล LSTM Model Training: ฝึกสอนโมเดล LSTM โดยมีการปรับจูน Hyperparameters (Epochs, Batch Size, Dropout) ป้องกันการจำเจ (Overfitting)

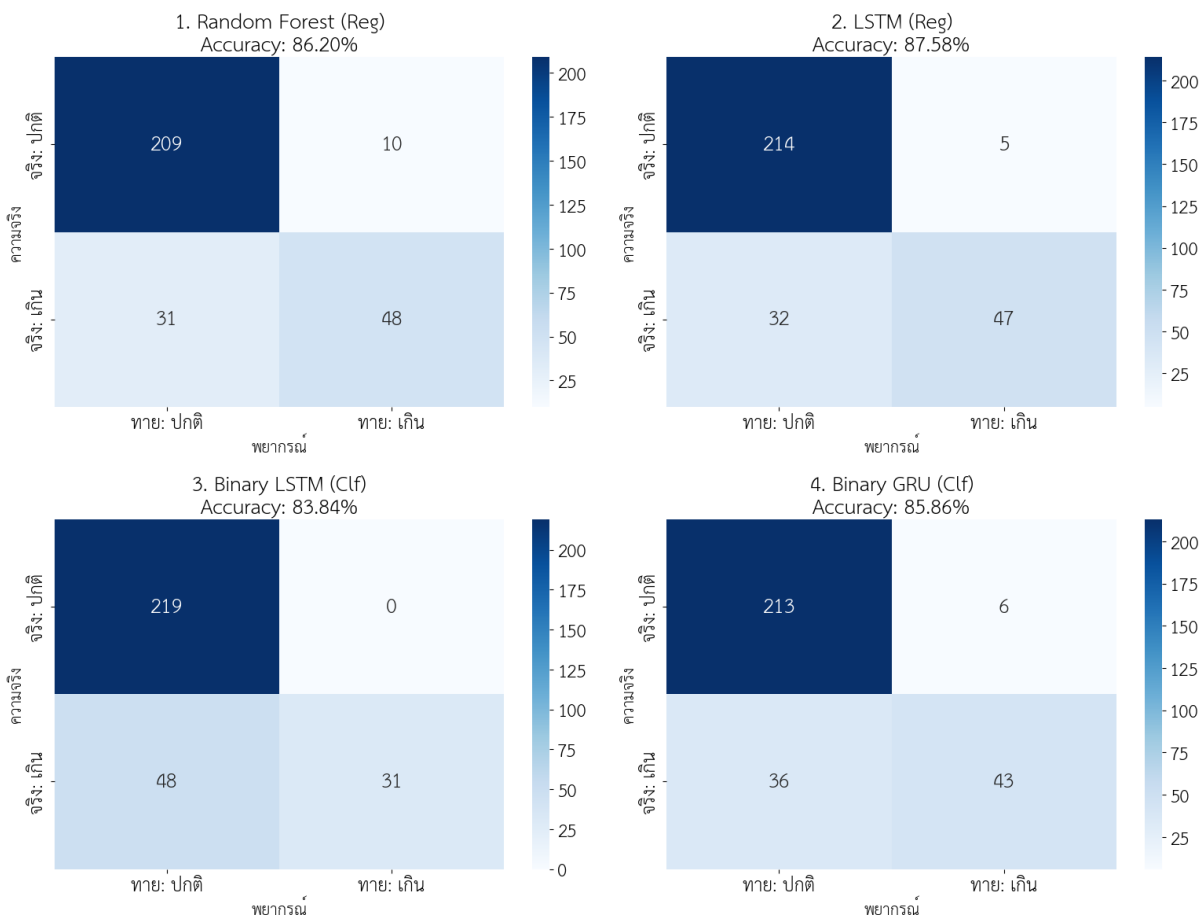
Export & Deployment: นำโมเดล LSTM ที่ฝึกสอนเสร็จแล้ว (ไฟล์ .h5) และ Scaler (ไฟล์ .pkl) ไปติดตั้งบน Flask API

ผลการทดลอง

จากการทดลองฝึกสอน (Train) และทดสอบ (Test) โมเดลปัญญาประดิษฐ์โดยใช้ชุดข้อมูลคุณภาพอากาศ PM2.5 ของจังหวัดนครพนม (ปี 2021-2026) เพื่อหาระบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับนำไปใช้งานจริง พบผลการทดลองดังนี้:

ความเป็นเลิศของโมเดล LSTM (Model Superiority & Accuracy):

เมื่อทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ พบว่า โมเดล LSTM (Long Short-Term Memory) เป็นโมเดลที่ให้ผลความแม่นยำ (Accuracy) สูงที่สุดและเก่งที่สุด ทั้งทางโมเดลกลุ่ม Machine Learning พื้นฐานอย่าง Random Forest อย่างชัดเจน โดยเฉพาะเมื่อนำมาใช้จำแนกประเภท (Classification) ที่จุดตัด $37.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ตามมาตรฐานประเทศไทย โมเดล LSTM สามารถจับความสัมพันธ์ของความหนาแน่นฝุ่นข้ามช่วงเวลา (Temporal Dependencies) ได้ดีเยี่ยม ทำให้พยากรณ์การเกิดฝุ่นสะสมเกินมาตรฐานได้อย่างแม่นยำ



การแก้ปัญหาการพยากรณ์คลาดเคลื่อน (Trend Pattern Recognition):

ในขณะที่โมเดลพื้นฐานมักจะทำนายค่าฝุ่น "ตามหลัง" ค่าจริง (Lagging issue) หรือพยากรณ์ไปไม่ถึงจุดสูงสุดของกราฟ (Peak prediction failure) โมเดล LSTM กลับสามารถเรียนรู้พฤติกรรมการเพิ่มขึ้นและลดลงของฝุ่นได้อย่างเป็นธรรมชาติ ทำให้กราฟผลการพยากรณ์เกาะติดแนวโน้มของค่าจริงได้อย่างแนบเนียน

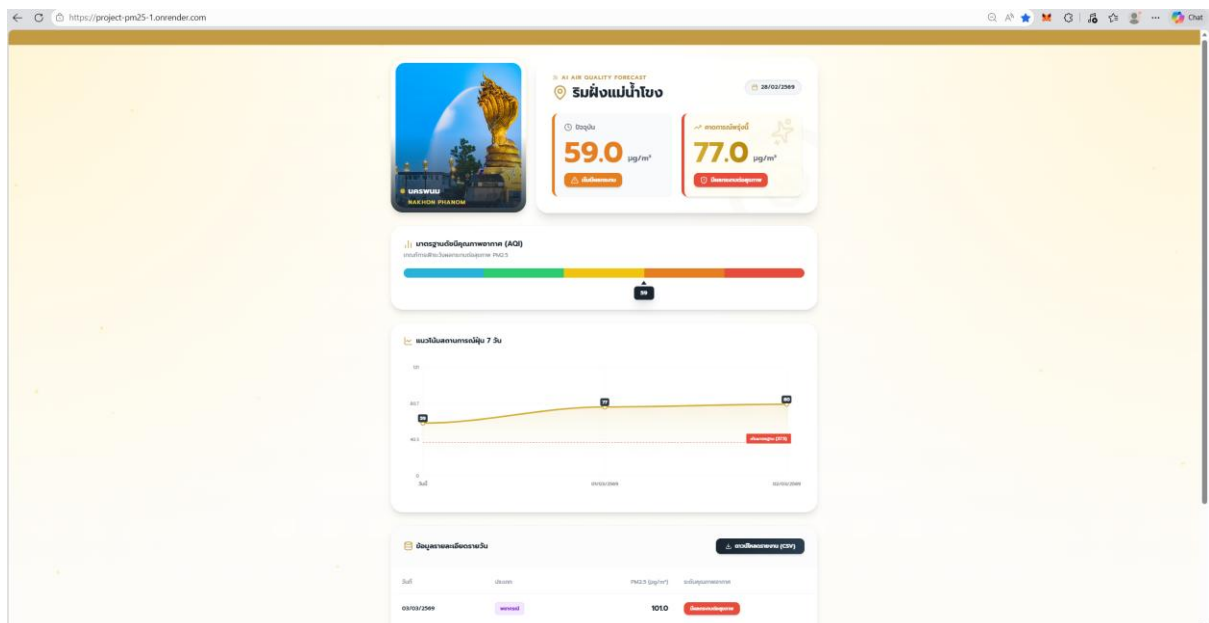
ความเสถียรเมื่อใช้งานจริง (System Integration Test):

เมื่อนำไฟล์โมเดล LSTM (.h5) ไปรันบนเซิร์ฟเวอร์ Flask API ร่วมกับ Supabase พบว่าระบบสามารถคำนวณและตอบสนอง (Response Time) ได้อย่างรวดเร็ว โค้ดสามารถรับส่งข้อมูลกับ Frontend Dashboard ได้โดยไม่มีข้อผิดพลาด พิสูจน์ให้เห็นว่า LSTM เป็นโมเดลที่นอกจากจะเก่งในทางทฤษฎีแล้ว ยังแข็งแกร่งและนำมาใช้งานแบบ Production ได้จริง

สรุปผลการทดลอง

โครงการนี้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบพยากรณ์คุณภาพอากาศ PM2.5 สำหรับจังหวัดนครพนม แบบครบวงจร โดยมีหัวใจสำคัญคือการดัดแปลงเทคโนโลยี Deep Learning อย่างโมเดล LSTM มาประยุกต์ใช้ ผลการทดลองยืนยันอย่างชัดเจนว่า LSTM เป็นโมเดลที่มีความเหมาะสมและแม่นยำที่สุดสำหรับการจัดการกับข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series) ที่มีความผันผวนสูงอย่างสภาพอากาศ เหนือกว่าการใช้อัลกอริทึมทางสถิติแบบดั้งเดิม

นอกจากความสำเร็จด้านความแม่นยำของ AI แล้ว สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ที่ถูกออกแบบไว้ (Flask + Supabase + React/HTML) ยังช่วยให้ระบบสามารถดึงข้อมูลและทำนายผลได้อัตโนมัติ (Automated Data Pipeline) ข้อมูลพยากรณ์ล่วงหน้า 1 วันจากโมเดล LSTM ถูกนำเสนอผ่าน Web Application ที่สวยงาม และเข้าใจง่าย ช่วยให้ประชาชนตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครพนม มีเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและรับมือกับวิกฤตฝุ่น PM2.5 ได้อย่างทันท่วงที



แหล่งอ้างอิง

กรมควบคุมมลพิษ. (2566). มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปของประเทศไทย. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA). (2565). รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

World Air Quality Index Project. (2024). WAQI API Documentation. Retrieved from <https://aqicn.org/api/>

Chollet, F. (2021). Deep Learning with Python (2nd ed.). Manning Publications.

Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long Short-Term Memory. Neural Computation, 9(8), 1735–1780.

Breiman, L. (2001). Random Forests. Machine Learning, 45(1), 5-32.

TensorFlow Developers. (2024). Time series forecasting with TensorFlow and Keras. Retrieved from https://www.tensorflow.org/tutorials/structured_data/time_series

Grinberg, M. (2018). Flask Web Development: Developing Web Applications with Python (2nd ed.). O'Reilly Media.

Supabase, Inc. (2024). Supabase Documentation: The open source Firebase alternative. Retrieved from <https://supabase.com/docs>

Tsai, Y. T., Zeng, Y. R., & Chang, Y. S. (2018). Air Pollution Forecasting Using RNN with LSTM. 2018 IEEE 16th Intl Conf on Dependable, Autonomic and Secure Computing, 1074-1079.

